

Séries de Voos: Modelagem e Previsão com ETS e ARIMA

Análise da série temporal de voos

Adryã e Christian

Introdução

Contextualização

- ▶ Setor aéreo: indicador relevante de atividade econômica e mobilidade

Contextualização

- ▶ Setor aéreo: indicador relevante de atividade econômica e mobilidade
- ▶ Fonte dos dados: **ANAC** (Agência Nacional de Aviação Civil)

Contextualização

- ▶ Setor aéreo: indicador relevante de atividade econômica e mobilidade
- ▶ Fonte dos dados: **ANAC** (Agência Nacional de Aviação Civil)
- ▶ Base histórica com elevado grau de detalhamento sobre voos, passageiros e etapas, disponibilizada desde 2000

Contextualização

- ▶ Setor aéreo: indicador relevante de atividade econômica e mobilidade
- ▶ Fonte dos dados: **ANAC** (Agência Nacional de Aviação Civil)
- ▶ Base histórica com elevado grau de detalhamento sobre voos, passageiros e etapas, disponibilizada desde 2000
- ▶ Previsão de demanda: apoia planejamento de capacidade aeroportuária e das empresas aéreas

Objetivos

- ▶ **Geral:** modelar e prever a série mensal de voos no Brasil

Objetivos

- ▶ **Geral:** modelar e prever a série mensal de voos no Brasil
- ▶ **Específicos:**

Objetivos

- ▶ **Geral:** modelar e prever a série mensal de voos no Brasil
- ▶ **Específicos:**
 - ▶ Comparar modelos ETS e SARIMA

Objetivos

- ▶ **Geral:** modelar e prever a série mensal de voos no Brasil
- ▶ **Específicos:**
 - ▶ Comparar modelos ETS e SARIMA
 - ▶ Selecionar o modelo com melhor desempenho preditivo

Objetivos

- ▶ **Geral:** modelar e prever a série mensal de voos no Brasil
- ▶ **Específicos:**
 - ▶ Comparar modelos ETS e SARIMA
 - ▶ Selecionar o modelo com melhor desempenho preditivo
 - ▶ Validar adequação via diagnóstico de resíduos

Metodologia

Modelos utilizados: ETS e ARIMA

- ▶ Duas classes de modelos: **ETS** (suavização exponencial) e **ARIMA** (SARIMA)

Modelos utilizados: ETS e ARIMA

- ▶ Duas classes de modelos: **ETS** (suavização exponencial) e **ARIMA** (SARIMA)
- ▶ Série particionada em treinamento e teste

Modelos utilizados: ETS e ARIMA

- ▶ Duas classes de modelos: **ETS** (suavização exponencial) e **ARIMA** (SARIMA)
- ▶ Série particionada em treinamento e teste
 - ▶ Treinamento: 2000–2017

Modelos utilizados: ETS e ARIMA

- ▶ Duas classes de modelos: **ETS** (suavização exponencial) e **ARIMA** (SARIMA)
- ▶ Série particionada em treinamento e teste
 - ▶ Treinamento: 2000–2017
 - ▶ Teste: 2018–2019

Ajuste do modelo ETS

- ▶ Baseado no comportamento exploratório da série

Ajuste do modelo ETS

- ▶ Baseado no comportamento exploratório da série
 - ▶ Sem tendência clara

Ajuste do modelo ETS

- ▶ Baseado no comportamento exploratório da série
 - ▶ Sem tendência clara
 - ▶ Sazonalidade de magnitude $\sim$ constante

Ajuste do modelo ETS

- ▶ Baseado no comportamento exploratório da série
 - ▶ Sem tendência clara
 - ▶ Sazonalidade de magnitude $\sim$ constante
- ▶ Espaço de modelos testados incluiu:

Ajuste do modelo ETS

- ▶ Baseado no comportamento exploratório da série
 - ▶ Sem tendência clara
 - ▶ Sazonalidade de magnitude $\sim$ constante
- ▶ Espaço de modelos testados incluiu:
 - ▶ ETS(M,N,A), ETS(M,N,M), ETS(A,N,A)

Ajuste do modelo ARIMA

- ▶ Verificação da estacionariedade da série

Ajuste do modelo ARIMA

- ▶ Verificação da estacionariedade da série
 - ▶ Testes ADF e KPSS

Ajuste do modelo ARIMA

- ▶ Verificação da estacionariedade da série
 - ▶ Testes ADF e KPSS
- ▶ Determinação das diferenciações (d e D)

Ajuste do modelo ARIMA

- ▶ Verificação da estacionariedade da série
 - ▶ Testes ADF e KPSS
- ▶ Determinação das diferenciações (d e D)
- ▶ Identificação das ordens (p, q, P, Q)

Ajuste do modelo ARIMA

- ▶ Verificação da estacionariedade da série
 - ▶ Testes ADF e KPSS
- ▶ Determinação das diferenciações (d e D)
- ▶ Identificação das ordens (p, q, P, Q)
 - ▶ Análise das funções ACF e PACF

Modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_m$

$$\phi(B) \Phi(B^m) (1 - B)^d (1 - B^m)^D y_t = c + \theta(B) \Theta(B^m) \varepsilon_t$$

► $\phi(B), \theta(B)$: polinômios AR e MA não sazonais

Modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_m$

$$\phi(B) \Phi(B^m) (1 - B)^d (1 - B^m)^D y_t = c + \theta(B) \Theta(B^m) \varepsilon_t$$

- ▶ $\phi(B), \theta(B)$: polinômios AR e MA não sazonais
- ▶ $\Phi(B^m), \Theta(B^m)$: polinômios AR e MA sazonais

Modelo SARIMA(p, d, q)(P, D, Q) $_m$

$$\phi(B) \Phi(B^m) (1 - B)^d (1 - B^m)^D y_t = c + \theta(B) \Theta(B^m) \varepsilon_t$$

- ▶ $\phi(B), \theta(B)$: polinômios AR e MA não sazonais
- ▶ $\Phi(B^m), \Theta(B^m)$: polinômios AR e MA sazonais
- ▶ m : número de observações por ano (aqui, $m = 12$)

Seleção do modelo: AIC e REQM

- ▶ Modelos candidatos avaliados por **AICc** e **BIC**

Seleção do modelo: AIC e REQM

- ▶ Modelos candidatos avaliados por **AICc** e **BIC**
- ▶ Seleção final (ETS vs. ARIMA) por **REQM (RMSE)** fora da amostra

Seleção do modelo: AIC e REQM

- ▶ Modelos candidatos avaliados por **AICc** e **BIC**
- ▶ Seleção final (ETS vs. ARIMA) por **REQM (RMSE)** fora da amostra
- ▶ Critério decisivo: melhor desempenho preditivo no conjunto de teste

Seleção do modelo: AIC e REQM

- ▶ Modelos candidatos avaliados por **AICc** e **BIC**
- ▶ Seleção final (ETS vs. ARIMA) por **REQM (RMSE)** fora da amostra
- ▶ Critério decisivo: melhor desempenho preditivo no conjunto de teste
- ▶ Modelo final: **SARIMA(1,1,1)(2,1,1)**

Diagnóstico dos modelos

- ▶ Resíduos de inovação avaliados quanto a ruído branco

Diagnóstico dos modelos

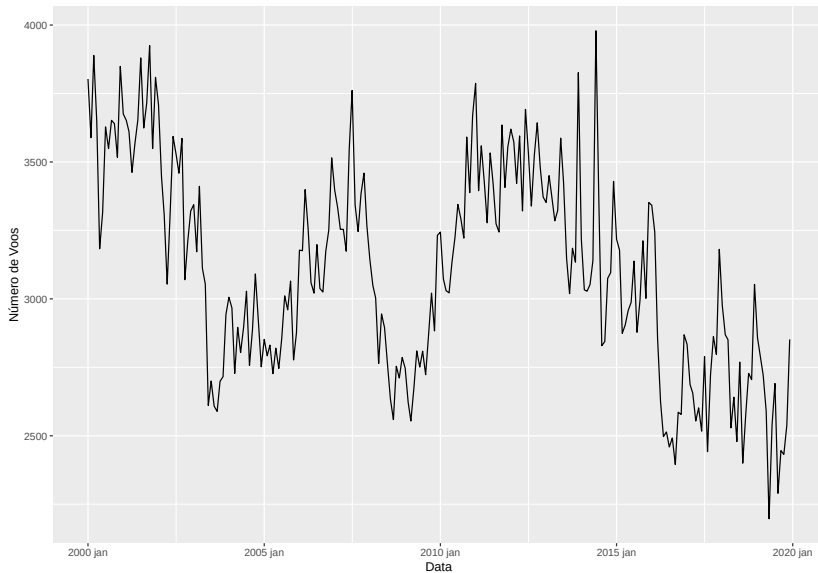
- ▶ Resíduos de inovação avaliados quanto a ruído branco
- ▶ Inspeção visual: gráficos ACF dos resíduos

Diagnóstico dos modelos

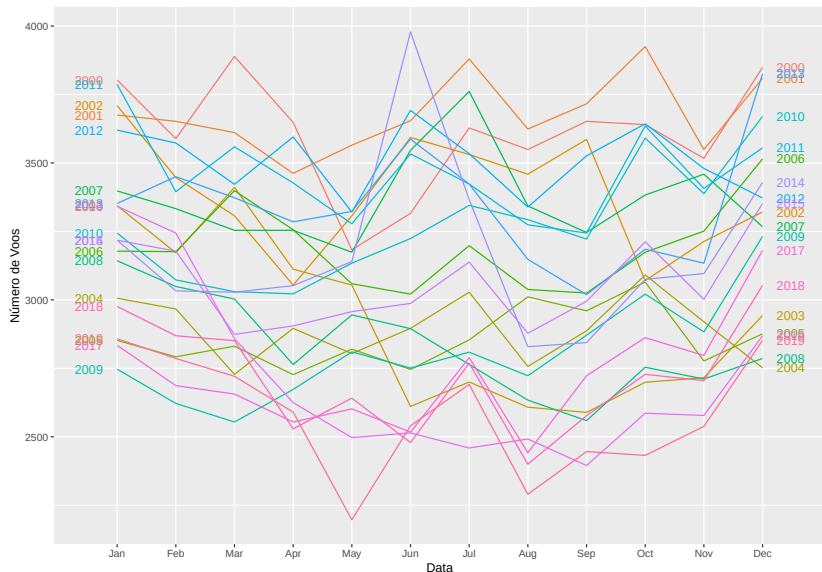
- ▶ Resíduos de inovação avaliados quanto a ruído branco
- ▶ Inspeção visual: gráficos ACF dos resíduos
- ▶ Testes formais: **Ljung-Box** e **Shapiro-Wilk**

Resultados

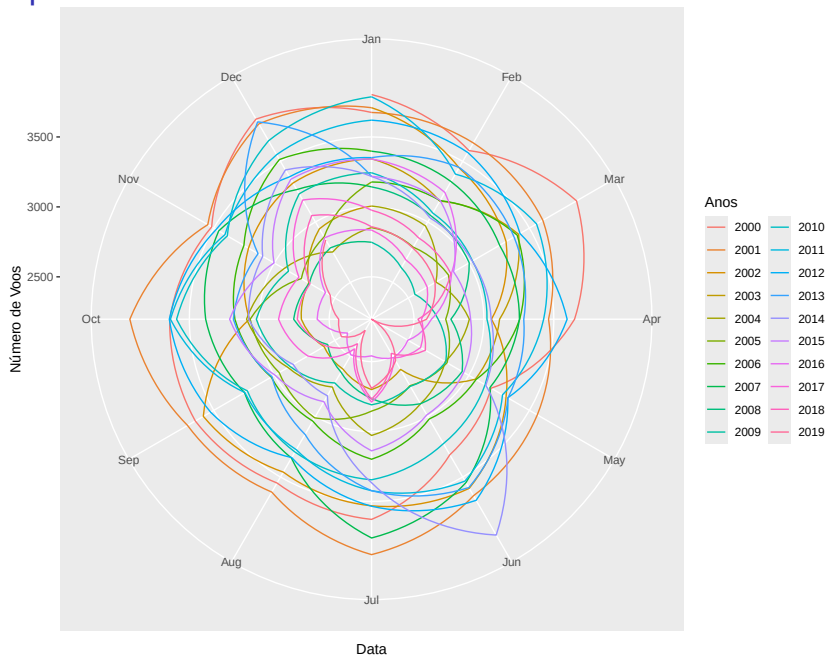
Análise descritiva



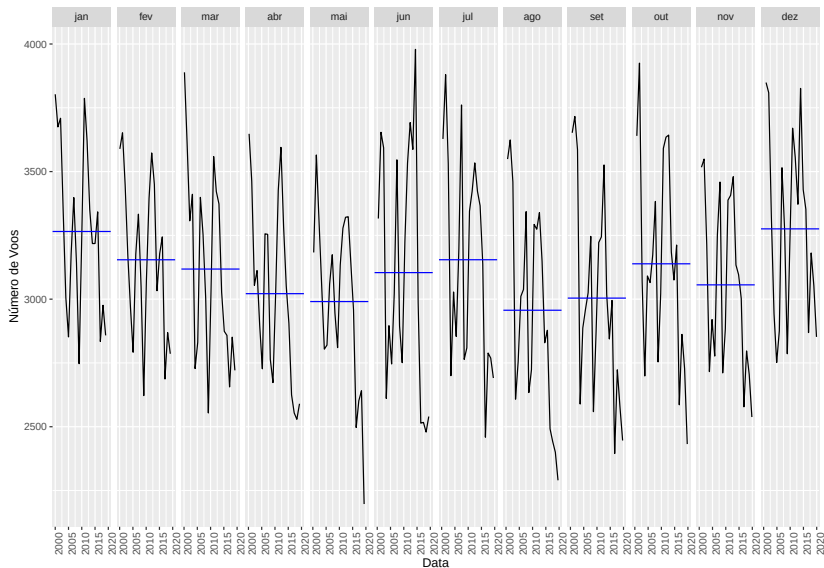
Comportamento sazonal



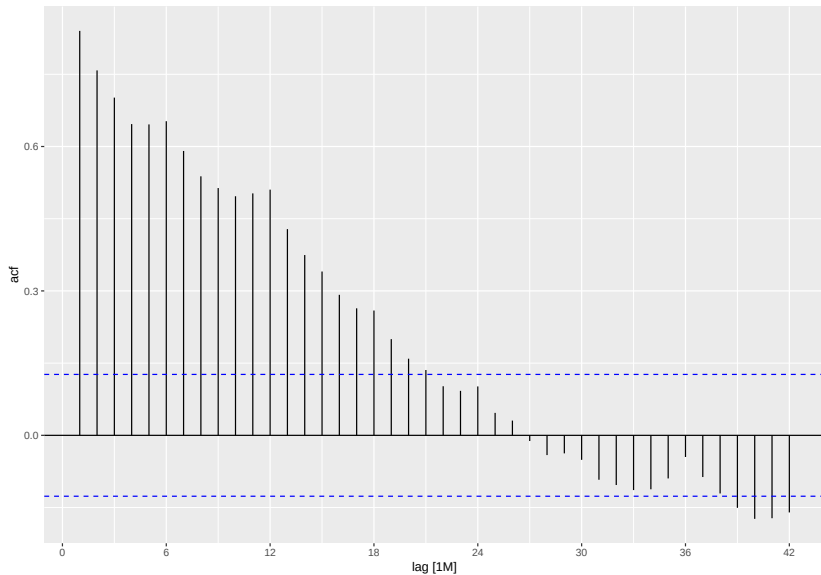
Comportamento sazonal



Comportamento sazonal



Autocorrelação



Transformações

```
# A tibble: 1 x 1  
  lambda_guerrero  
          <dbl>  
1             1.85
```

► Sem transformação.

Ajuste do modelo ETS

[,1]

mna ETS(M,N,A)

mnm ETS(M,N,M)

ana ETS(A,N,A)

- ▶ Possibilidade de variância não constante;
- ▶ Falta de tendência clara;
- ▶ Os picos sazonais parecem constante;
- ▶ Ajustes com dados de treinamento (2000-2017);
- ▶ Teste com 2 anos (2018-2019).

Seleção do modelo ETS

```
# A tibble: 3 x 4
  .model AICc    BIC      sigma2
  <chr>   <dbl> <dbl>      <dbl>
1 mna    3399. 3448.    0.00296
2 ana    3411. 3460. 30814.
3 mnm    3438. 3486.    0.00351
```

► Menor AICc e BIC: mna.

Seleção do modelo ETS

```
# A tibble: 3 x 3
  .model .type RMSE
  <chr>  <chr> <dbl>
1 mnm    Test  244.
2 ana    Test  333.
3 mna    Test  350.
```

- ▶ Menor RMSE: mnm;
- ▶ Escolha: mnm.

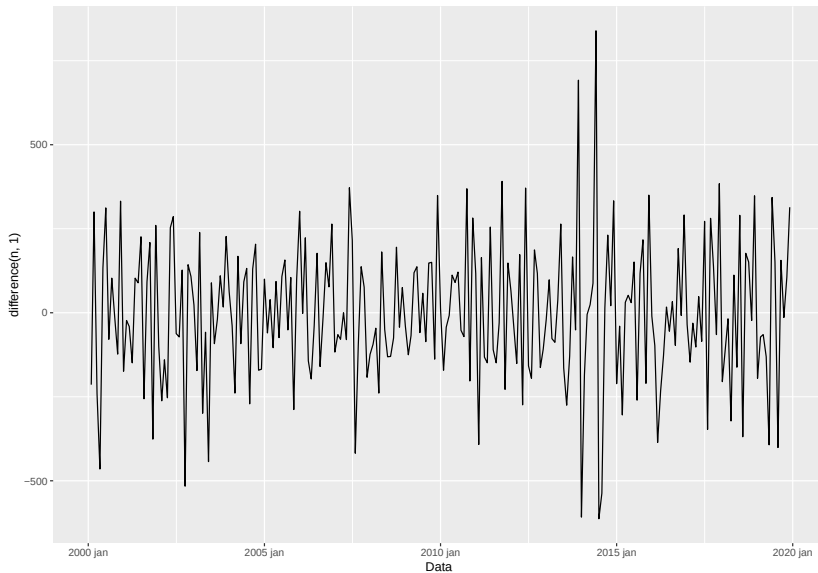
Estacionaridade da série

```
# A tibble: 1 x 2
  nsdiffs ndiffs
  <int>   <int>
1       0       1
```

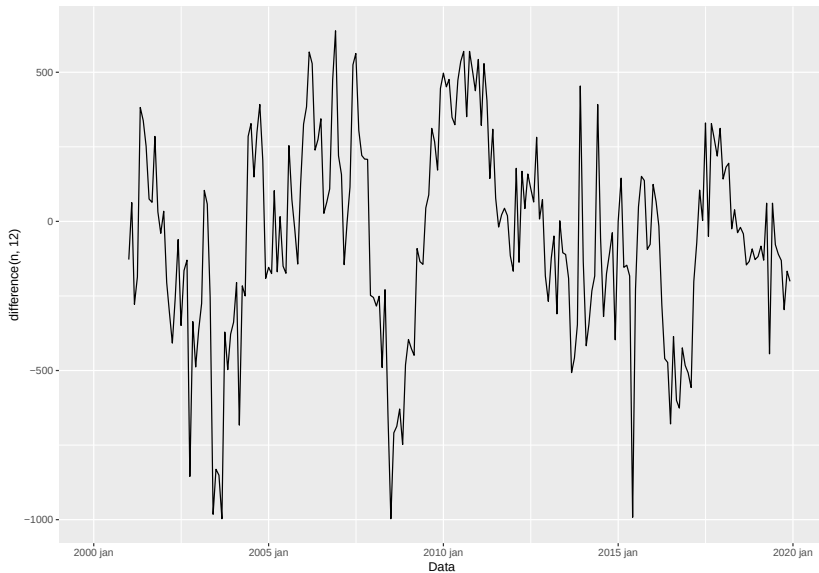
Escolha das diferenças



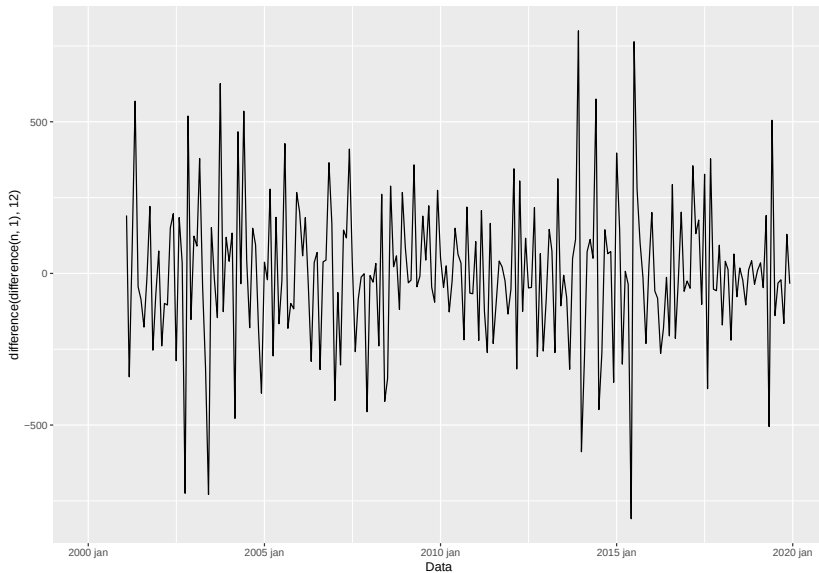
Uma diferença simples



Uma diferença sazonal



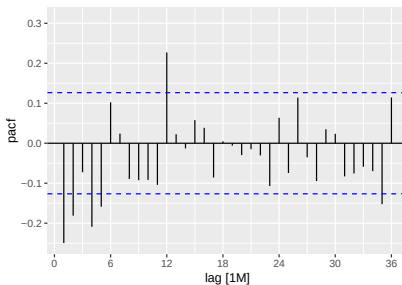
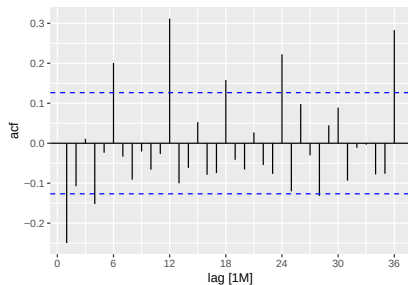
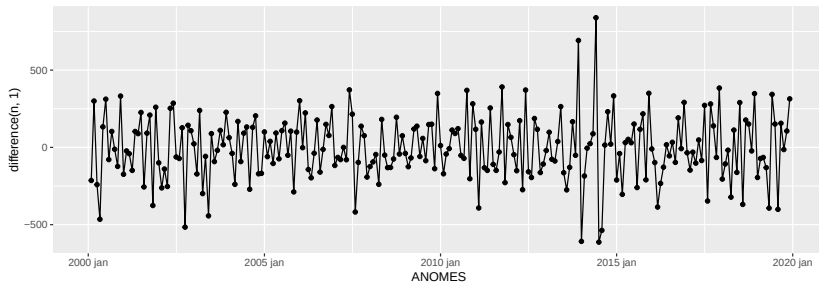
Duas diferenças (simples + sazonal)



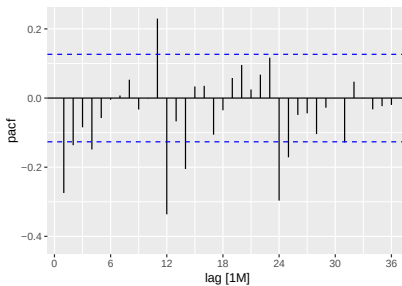
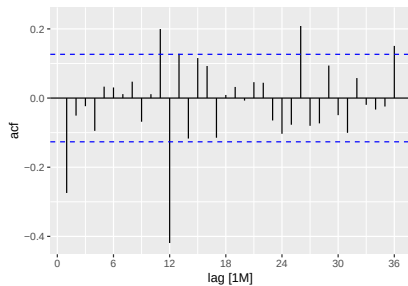
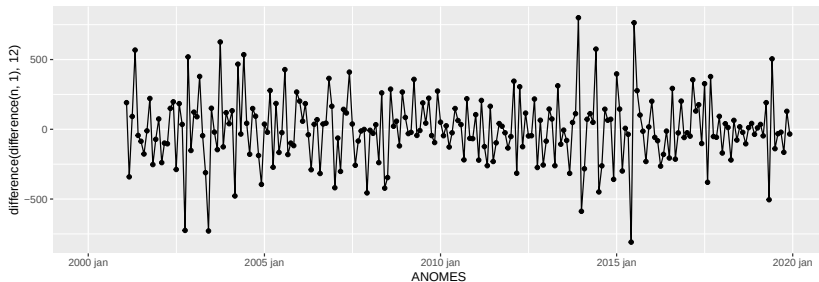
Testes de estacionariedade

Transformação	d	D	ADF (p-valor)	KPSS	KPSS crít. 5%
Série Original	0	0	0.391	1.204	0.463
Diferença Simples	1	0	0.010	0.040	0.463
Diferença Sazonal	0	1	0.081	0.158	0.463
Diferença Dupla	1	1	0.010	0.022	0.463

Parâmetros do SARIMA (uma diferença simples)



Parâmetros do SARIMA (duas diferenças)



Comparação: uma vs. duas diferenças (RMSE)

A tibble: 9 x 3

	.model	ordem	RMSE
	<chr>	<chr>	<dbl>
1	arima1	ARIMA(1,1,1)(2,1,1)[12]	224.
2	arima3	ARIMA(1,1,1)(2,0,1)[12]	239.
3	best2ad	ARIMA(2,1,2)(2,1,2)[12]	256.
4	auto3	ARIMA(0,1,2)(2,1,2)[12]	258.
5	arima2	ARIMA(0,1,1)(2,1,1)[12]	265.
6	auto1	ARIMA(1,1,1)(2,0,0)[12]	324.
7	best	ARIMA(2,0,1)(2,1,2)[12]	342.
8	best2	ARIMA(2,0,2)(2,1,2)[12]	342.
9	auto2	ARIMA(0,1,2)(1,0,0)[12]	406.

Comparações (AICc)

A tibble: 9 x 4

	.model	ordem	AICc	BIC
	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>
1	auto3	ARIMA(0,1,2)(2,1,2)[12]	2707.	2730.
2	arima1	ARIMA(1,1,1)(2,1,1)[12]	2709.	2728.
3	best2ad	ARIMA(2,1,2)(2,1,2)[12]	2709.	2738.
4	arima2	ARIMA(0,1,1)(2,1,1)[12]	2711.	2727.
5	best	ARIMA(2,0,1)(2,1,2)[12]	2718.	2744.
6	best2	ARIMA(2,0,2)(2,1,2)[12]	2720.	2749.
7	auto1	ARIMA(1,1,1)(2,0,0)[12]	2869.	2886.
8	auto2	ARIMA(0,1,2)(1,0,0)[12]	2870.	2883.
9	arima3	ARIMA(1,1,1)(2,0,1)[12]	5149.	5169.

Por que SARIMA(1,1,1)(2,1,1)?

► Menor RMSE

Por que SARIMA(1,1,1)(2,1,1)?

- ▶ Menor RMSE
- ▶ AICc próximo dos outros

Por que SARIMA(1,1,1)(2,1,1)?

- ▶ Menor RMSE
- ▶ AICc próximo dos outros
- ▶ Por que usar o RMSE como critério de decisão?

Por que SARIMA(1,1,1)(2,1,1)?

- ▶ Menor RMSE
- ▶ AICc próximo dos outros
- ▶ Por que usar o RMSE como critério de decisão?
- ▶ Compara as previsões do modelo com os dados reais.

Seleção do modelo: acurácia fora da amostra

```
# A tibble: 2 x 3  
  .model .type  RMSE  
  <chr>  <chr> <dbl>  
1 arima1 Test    224.  
2 mnm     Test    244.
```

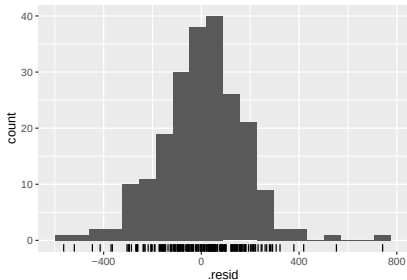
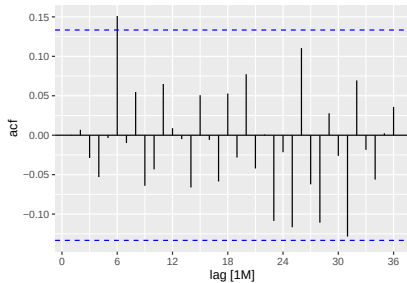
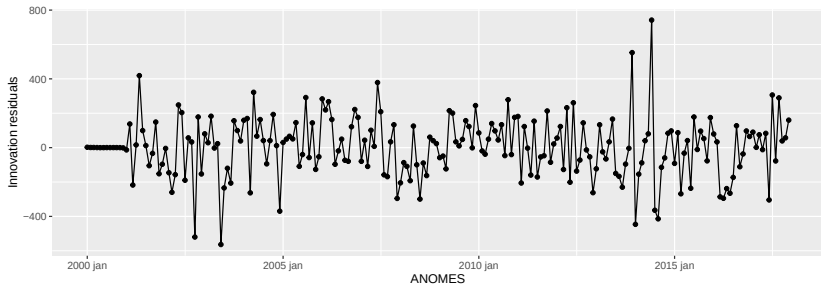
Modelo final: SARIMA(1,1,1)(2,1,1)₁₂

```
# A tibble: 5 x 6
```

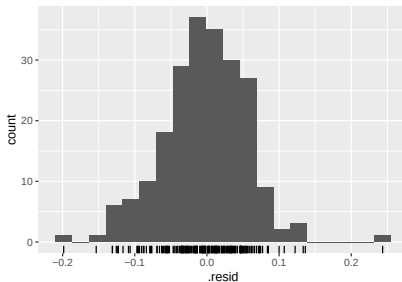
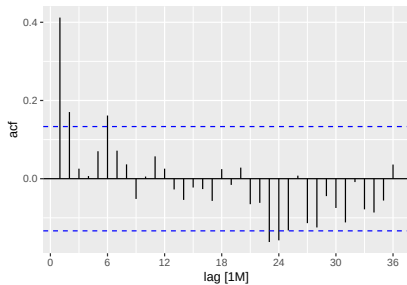
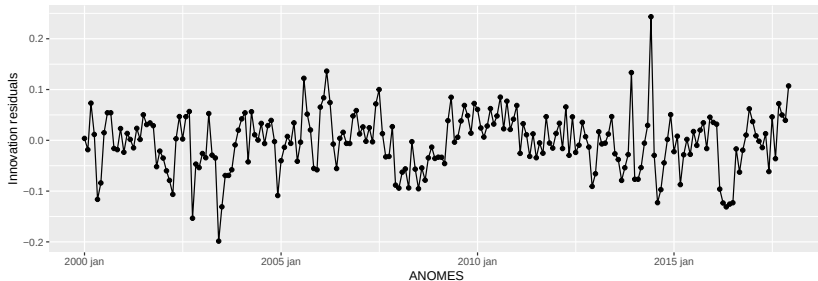
	.model	term	estimate	std.error	statistic	p.value
	<chr>	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	arma1	ar1	0.337	0.139	2.44	1.57e- 2
2	arma1	ma1	-0.671	0.106	-6.33	1.52e- 9
3	arma1	sar1	-0.0319	0.100	-0.319	7.50e- 1
4	arma1	sar2	-0.146	0.0937	-1.56	1.21e- 1
5	arma1	sma1	-0.794	0.0888	-8.94	2.43e-16

$$(1 - 0.337B)(1 + 0.0319B^{12} + 0.146B^{24})(1 - B)(1 - B^{12})y_t = (1 - 0.671B)(1 - 0.794B^{12})\hat{\varepsilon}_t$$

Diagnóstico dos resíduos (SARIMA)



Diagnóstico dos resíduos (ETS)



Teste de Ljung-Box e Shapiro-Wilk (SARIMA)

```
# A tibble: 1 x 3
  .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>    <dbl>    <dbl>
1 arima1    17.2      0.579
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data:  (augment(melhor_modelo_arima))$.innov
W = 0.97967, p-value = 0.003291
```

Teste de Ljung-Box e Shapiro-Wilk (ETS)

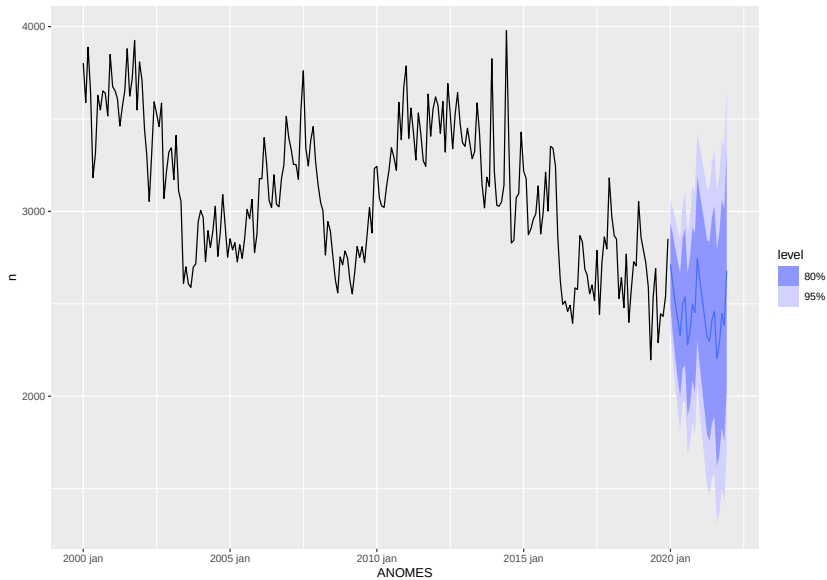
```
# A tibble: 1 x 3
  .model lb_stat lb_pvalue
  <chr>    <dbl>    <dbl>
1 mnm      70.4 0.000000576
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: (augment(melhor_modelo_ets))$.innov
W = 0.98121, p-value = 0.005599
```

► Escolha, SARIMA(1,1,1)(2,1,1)

Previsão



Conclusões

Síntese dos resultados

Sugestões para trabalhos futuros

Referências